

Appunti di Geometria e Algebra Lineare

Francesco Sermi



*

*

Al mio amico e compagno di banco Giulio

Indice

Introduzione	7
1 Spazi vettoriali	11
1.1 Definizioni e proprietà	11
1.2 Sottospazi	15
1.3 Vettori linearmente indipendenti	16
2 Soluzioni agli esercizi	19
2.1 Spazi vettoriali	19
A Logica	25

Introduzione

Queste note nascono come appunti di Geometria e Algebra Lineare redatte per il mio amico Giulio. Le ho riscritte partendo dai miei appunti del corso, integrandoli con il materiale e le spiegazioni del professore, pertanto potrebbero esserci qualche piccolo errore di battitura o di comprensione. Se doveste trovarne, vi prego di segnalarmeli in modo da poterli correggere tempestivamente scrivendomi all'indirizzo email:

francesco291104 (**dot**) gmail.com

oppure fermandomi direttamente in dipartimento. In ogni caso, vi auguro di appassionarvi allo studio di questa materia.

Buono studio a tutti!

Pisa, 28 giugno 2025

Francesco Sermi

Notazioni

Riporto all'inizio del libro le notazioni adottate all'interno di questo documento:

$\underline{v}$ vettore

$\underline{0}$ vettore nullo

$\times$ prodotto cartesiano

$\oplus$ somma diretta di sottospazi vettoriali

$+_V$ somma vettoriale su V (il pedice è omissso solitamente)

$\cdot_V$ prodotto per scalare su V (il pedice è omissso solitamente)

$\mathbb{K}$ campo generico

$+_{\mathbb{K}}$ operazione di "somma" sul campo $\mathbb{K}$

$0_{\mathbb{K}}$ elemento neutro rispetto a $+_{\mathbb{K}}$

$\cdot_{\mathbb{K}}$ operazione di "prodotto" sul campo $\mathbb{K}$

$1_{\mathbb{K}}$ elemento neutro rispetto a $\cdot_{\mathbb{K}}$

$\bigtimes_i$ prodotto cartesiano multiplo

$\sum_i$ sommatoria

$\langle \cdot, \cdot \rangle$ prodotto scalare/hermitiano

$\| \cdot \|, | \cdot |$ norma

$a \times b, a \wedge b$ prodotto vettoriale

$(\iota_+, \iota_-, \iota_0)$ segnatura di un prodotto scalare/hermitiano

ι_+ segnatura positiva di un prodotto scalare/hermitiano

ι_- segnatura negativa di un prodotto scalare/hermitiano

ι_0 segnatura nulla di un prodotto scalare/hermitiano

Σ_n gruppo (rispetto all'operazione di composizione di funzioni) delle permutazioni $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ bigettive.

$\sim$ relazione d'equivalenza

$X/\sim$ insieme quoziente di X rispetto alla relazione d'equivalenza

Il cuore del corso di Geometria e Algebra Lineare è sicuramente lo studio degli spazi vettoriali. In questa sezione vedremo le definizioni, le proprietà e i teoremi fondamentali che riguardano gli spazi vettoriali, i sottospazi, il concetto di base e di dimensione.

1.1 Definizioni e proprietà

La definizione di spazio vettoriale è strettamente legata alla definizione di campo, che può essere così definito

Definizione 1.1 (Campo). Un **campo** è un insieme $\mathbb{K}$ dotato di due operazioni $+\mathbb{K} : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ e $\cdot\mathbb{K} : \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ tali che:

- $(\mathbb{K}, +)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $+$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, (a +_{\mathbb{K}} b) +_{\mathbb{K}} c = a +_{\mathbb{K}} (b +_{\mathbb{K}} c)$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall a, b \in \mathbb{K}, a +_{\mathbb{K}} b = b +_{\mathbb{K}} a$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists 0_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K} : \forall a \in \mathbb{K}, 0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} a = a +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}} = a$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall a \in \mathbb{K}, \exists (-a) \in \mathbb{K} : a +_{\mathbb{K}} (-a) = (-a) +_{\mathbb{K}} a = 0$ (esistenza dell'elemento inverso).
- $(\mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \cdot)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $\cdot$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall a, b, c \in \mathbb{K}, (a \cdot_{\mathbb{K}} b) \cdot_{\mathbb{K}} c = a \cdot_{\mathbb{K}} (b \cdot_{\mathbb{K}} c)$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall a, b \in \mathbb{K}, a \cdot_{\mathbb{K}} b = b \cdot_{\mathbb{K}} a$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists 1_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K} : 1_{\mathbb{K}} \cdot_{\mathbb{K}} a = a \cdot_{\mathbb{K}} 1_{\mathbb{K}} = a$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall a \in \mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \exists a^{-1} \in \mathbb{K} : a \cdot_{\mathbb{K}} a^{-1} = a^{-1} \cdot_{\mathbb{K}} a = 1$ (esistenza dell'elemento inverso).

Oss.: Fare attenzione ai pedici sulle operazioni e sugli elementi: infatti, nel corso di questi appunti avremo a che fare spesso con delle operazioni che sono definite su insiemi diversi ma che vengono preservate dai morfismi; tuttavia, per evitare confusione, cercherò il più possibile di denotare le operazioni e gli elementi con pedici che tolgano ogni dubbio sull'insieme di appartenenza.

Esempio 1.1. L'esempio più lampante e semplice di campo è chiaramente l'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$ e l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ (e chiaramente anche il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$). Un esempio di campo meno noto è sicuramente $\mathbb{Z}_2$, ovvero l'insieme dei numeri interi modulo 2, che contiene solo due elementi, 0 e 1, e le operazioni di somma e prodotto sono definite come segue:

- $0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0$;
- $0 \cdot 0 = 0, 0 \cdot 1 = 0, 1 \cdot 0 = 0, 1 \cdot 1 = 1$.

e si può verificare che tale insieme è effettivamente un campo, in quanto le due operazioni possiedono tutte le proprietà richieste dalla definizione data in 1.1.

Definizione 1.2 (Spazio vettoriale). Sia dato un insieme V , un campo $\mathbb{K}$ e siano date due operazioni $+: V \times V \rightarrow V$ e $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$. Diremo che $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ è un $\mathbb{K}$ -spazio vettoriale (o più semplicemente uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$) se le due operazioni soddisfano le seguenti proprietà:

- $(V, +)$ è un gruppo abeliano, ovvero l'operazione $+$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall \underline{u}, \underline{v}, \underline{z} \in V, (\underline{u} + \underline{v}) + \underline{z} = \underline{u} + (\underline{v} + \underline{z})$ (proprietà associativa);
 - ② $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, \underline{v} + \underline{w} = \underline{w} + \underline{v}$ (proprietà commutativa);
 - ③ $\exists \underline{0} \in V: \forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v}$ (esistenza dell'elemento neutro);
 - ④ $\forall \underline{v} \in V, \exists (-\underline{v}) \in V: \underline{v} + (-\underline{v}) = (-\underline{v}) + \underline{v} = \underline{0}$ (esistenza dell'elemento inverso).
- l'operazione $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$ gode delle seguenti proprietà:
 - ① $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v}, \underline{w} \in V, \alpha \cdot (\underline{v} + \underline{w}) = \alpha \cdot \underline{v} + \alpha \cdot \underline{w}$ (proprietà distributiva rispetto alla $+$);
 - ② $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\alpha +_{\mathbb{K}} \beta) \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \underline{v} + \beta \cdot \underline{v}$ (proprietà distributiva rispetto alla $+_{\mathbb{K}}$);
 - ③ $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\alpha\beta) \cdot \underline{v} = \alpha \cdot (\beta \underline{v})$ (proprietà associativa della $\cdot$);
 - ④ $\exists \underline{1} \in \mathbb{K}: \forall \underline{v} \in V, \underline{1} \cdot \underline{v} = \underline{v}$ (esistenza dell'elemento neutro per $\cdot$).

Le due operazioni $+$ e $\cdot$ vengono dette, rispettivamente, **somma** (o legge di composizione interna) e **prodotto per scalare** (o legge di composizione esterna).

Oss.: Concettualmente, sebbene siano simili, la definizione di spazio vettoriale è diversa da quella di campo: infatti, sul campo abbiamo due operazioni che sono definite sul prodotto cartesiano del campo con sé stesso e restituiscono un elemento del campo; mentre nel caso dello spazio vettoriale si ha un insieme V su cui sono definite due operazioni, una che è definita sul prodotto cartesiano di V con sé stesso e restituisce un elemento di V , e l'altra che è definita sul prodotto cartesiano del campo con l'insieme V e restituisce un elemento di V .

Oss.: Si noti che uno spazio vettoriale è definito completamente solamente se definiamo le due operazioni $+$ e $\cdot$, oltre al campo. E' possibile, come vedremo in un esempio, andare a fornire la struttura di spazio vettoriale ad un medesimo insieme definendo le due operazioni in modo opportuno.

Tramite questa definizione, possiamo andare a mostrare alcuni risultati validi nei campi che sono altrettanto validi negli spazi vettoriali.

Proposizione 1.1 (l'elemento neutro rispetto a $+$ è unico). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ è unico, ovvero

$$\exists! \underline{0} \in V: \forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v}.$$

Proposizione 1.2. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora

$$\forall \underline{v} \in V, 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = \underline{0}.$$

Proposizione 1.3. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora

$$\forall \underline{v} \in V, (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = (-\underline{v}).$$

Esercizio 1.1. *Mostrare le tre proposizioni precedenti. (Suggerimento: per la prima si può procedere per assurdo, negando la tesi; per la seconda si può mostrare direttamente usando il fatto che $0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}$ e la terza si può mostrare direttamente usando la seconda.)*

Vediamo adesso qualche esempio di spazio vettoriale per fissare meglio i concetti.

Esempio 1.2 ($\mathbb{R}^2$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$). Consideriamo l'insieme $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$: gli elementi di questo insieme sono coppie ordinate di numeri reali, che possiamo denotare come $\underline{v} = (v_1, v_2)$ con $v_1, v_2 \in \mathbb{R}$. Possiamo definire le due operazioni $+$ e $\cdot$ come segue:

$$\underline{v} + \underline{w} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \end{pmatrix} \quad \alpha \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \alpha v_2 \end{pmatrix}$$

ed è possibile verificare che queste due operazioni soddisfano sempre le proprietà richieste dalla definizione 1.2

Esempio 1.3 ($\mathbb{R}^n$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$). Partendo dall'idea dell'esempio precedente, possiamo iterare il ragionamento e definire l'insieme $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ volte}}$: gli elementi di questo

insieme sono n -tuple ordinate di numeri reali, che possiamo denotare come $\underline{v} = (v_1, \dots, v_n)$ con $v_i \in \mathbb{R} \forall i \in \{1, \dots, n\}$. Possiamo definire la somma e il prodotto per scalare come fatto prima, sommando componente per componente e moltiplicando componente per componente:

$$\underline{v} + \underline{w} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ \vdots \\ v_n + w_n \end{pmatrix}$$

$$\alpha \cdot \underline{v} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \vdots \\ \alpha v_n \end{pmatrix}.$$

Esempio 1.4 ($\mathbb{C}^n$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$). Analogamente a quanto fatto per $\mathbb{R}^n$, possiamo riadattare il ragionamento fatto per $\mathbb{R}^n$ ammettendo che le componenti delle n -tuple

ordinate siano numeri complessi, ovvero $\mathbb{C}^n \ni \underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$ con $v_i \in \mathbb{C} \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

Esempio 1.5 (le soluzioni di un'equazione differenziale lineare sono uno spazio vettoriale). Sia data un'equazione differenziale lineare di ordine n del tipo

$$\sum_i^n a_i y^{(i)}(x) = 0 \text{ con } a_i \in \mathbb{R}$$

allora possiamo mostrare che l'insieme delle soluzioni di questa equazione, denotato con V gode della struttura di spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$ definendo le due operazioni come segue: prese due soluzioni $y_1, y_2 \in V$ allora poniamo

$$(y_1 + y_2)(x) = y_1(x) + y_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (\alpha y_1)(x) = \alpha y_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

e osserviamo che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono un elemento che è ancora una soluzione dell'equazione differenziale lineare. Infatti

$$\sum_i^n a_i(y_1 + y_2)^{(i)}(x) = \sum_i^n a_i y_1^{(i)} + \sum_i^n a_i y_2^{(i)} = 0 + 0 = 0,$$

dove abbiamo usato il fatto che l'operazione di derivata è distributiva rispetto alla somma e il fatto che y_1, y_2 fossero soluzioni dell'equazione differenziale lineare, ovvero $\sum_i^n a_i y_j^{(i)} = 0$, con $j = 1, 2$. Similmente, per quanto riguarda il prodotto per scalare, si usa il fatto che le costanti non sono coinvolte nel processo di derivazione, dunque

$$\sum_i^n a_i(\alpha y_1)^{(i)}(x) = \sum_i^n a_i \alpha y_1^{(i)}(x) = \alpha \sum_i^n a_i y_1^{(i)}(x) = 0,$$

dove si è sempre usato il fatto che y_1 fosse una soluzione dell'equazione differenziale lineare. Le proprietà richieste dalla definizione 1.2 sono banalmente verificabili.

Esempio 1.6 (spazio dei polinomi a coefficienti reali di grado $\leq n$ è uno spazio vettoriale). Sia dato l'insieme dei polinomi a coefficienti reali con grado $\leq n$ $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ su $\mathbb{R}$, allora possiamo definire le due operazioni come segue: presi due polinomi $p_1, p_2 \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ possiamo definire il seguente polinomio

$$(p_1 + p_2)(x) = p_1(x) + p_2(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (\alpha p_1)(x) = \alpha p_1(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Si può verificare che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono sempre un polinomio a coefficienti reali di grado $\leq n$: infatti se $p_1(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i$ e $p_2(x) = \sum_{i=1}^n b_i x^i$ con $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ allora

$$\begin{aligned} (p_1 + p_2)(x) &= \sum_{i=1}^n a_i x^i + \sum_{i=1}^n b_i x^i = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) x^i \\ (\alpha p_1)(x) &= \alpha \sum_{i=1}^n a_i x^i = \sum_{i=1}^n (\alpha a_i) x^i \end{aligned}$$

Esempio 1.7 (Uno spazio vettoriale è definito solamente conoscendo la legge interna ed esterna). Fissiamo come spazio vettoriale $V = \mathbb{R}^n$, che è chiaramente uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{R}$, e definiamo le due operazioni $\oplus$ e $\odot$ come

$$\begin{aligned} \underline{v} \oplus \underline{w} &= \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 + 2 \\ \vdots \\ v_n + w_n + 2 \end{pmatrix} \\ \alpha \odot \underline{v} &= \alpha \odot (v_1, \dots, v_n) = \begin{pmatrix} \alpha v_1 - 2(1 - \alpha) \\ \alpha v_2 - 2(1 - \alpha) \\ \vdots \\ \alpha v_n - 2(1 - \alpha) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Si può verificare che queste due operazioni sono chiuse, ovvero restituiscono sempre un elemento di V , e soddisfano le proprietà richieste dalla definizione 1.2 di spazio vettoriale. Ne deduciamo che uno spazio vettoriale è completamente determinato **solo** conoscendo le due operazioni $+$: $V \times V \rightarrow V$ e $\cdot$: $\mathbb{K} \times V \rightarrow V$, sebbene in questo spazio vettoriale non è il vettore $(0, \dots, 0)$ ad essere

l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$, ma il vettore $(-2, \dots, -2)$; tuttavia, è interessante notare come comunque valgano le proprietà dimostrate nella proposizione 1.2 (infatti, $0 \odot \underline{v} = \begin{pmatrix} 0v_1 - 2(1-0) \\ \vdots \\ 0v_n - 2(1-0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ \vdots \\ -2 \end{pmatrix}$) e nelle due successive mostrate.

1.2 Sottospazi

Siamo ora interessati a studiare dei sottoinsiemi di uno spazio vettoriale che siano a loro volta degli spazi vettoriali rispetto all'operazione di somma e di prodotto per scalare. I sottospazi più comuni che possiamo immaginare, come vedremo, sono le rette e i piani che abbiamo in $\mathbb{R}^3$ (le rette anche in $\mathbb{R}^2$): la potenza dell'approccio che svilupperemo è il fatto che potremo trattare oggetti, come gli iperpiani, come se fossero oggetti i nostri usuali piani.

Definizione 1.3 (sottospazio). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $W \subseteq V$ un sottoinsieme di V . Diremo che W è un **sottospazio vettoriale** se esso è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ rispetto alle operazioni $+$ e $\cdot$ definite su V .

Oss.: Ogni spazio vettoriale è un sottospazio di sé stesso, siccome è chiaro che $V \subseteq V$.

Proposizione 1.4. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Allora $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale se e solo se

- ① $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V, (\underline{v}, \underline{w} \in W) \implies \underline{v} + \underline{w} \in W;$
- ② $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \underline{v} \in V, (\underline{v} \in W) \implies (\alpha \underline{v} \in W).$

Dimostrazione. Mostriamo le due implicazioni.

$\implies$: se $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale, allora per definizione esso è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$, dunque le due implicazioni

$$\underline{v}, \underline{w} \in W \implies \underline{v} + \underline{w} \in W; \quad \underline{v} \in W \implies \alpha \underline{v} \in W;$$

sono sempre vere.

$\Leftarrow$: se valgono le due implicazioni, allora è chiaro che le due operazioni $+$ e $\cdot$ sono chiuse su W , dunque è sufficiente mostrare che valgono le proprietà richiesta dalla definizione 1.2 di spazio vettoriale. Tuttavia, siccome queste valgono per ogni elemento di V , è chiaro che varranno anche per ogni elemento di W siccome $W \subseteq V$; dunque possiamo concludere che W è un sottospazio vettoriale di V . $\square$

Attenzione: da adesso in poi, per comodità di scrittura, non scriverò più esplicitamente l'operazione $\cdot$ per indicare il prodotto per scalare, ma mi limiterò a scrivere direttamente $\alpha \underline{v}$ sottintendendo il prodotto per scalare.

Definizione 1.4. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$, definiamo l'insieme delle combinazioni lineari di $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ come

$$\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n) = \left\{ \underline{v} \in V \mid \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \right\}$$

Proposizione 1.5. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$. Allora $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è un sottospazio vettoriale di V .

Proposizione 1.6. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$. Allora

$\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è il più piccolo sottospazio vettoriale di V che contiene $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$.

Esercizio 1.2. *Mostrare le due proposizioni qua sopra.*

Possiamo generalizzare la definizione di Span di vettori ad insiemi di vettori arbitrari, ovvero

Definizione 1.5 (Span di un insieme). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $A \subseteq V$ un insieme, allora definiamo lo Span di A come

$$\text{Span}(A) = \left\{ \underline{v} \in V \mid \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \right\}.$$

Proposizione 1.7 (Span di un insieme è un sottospazio vettoriale). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e sia $A \subseteq V$ un insieme. Allora $\text{Span}(A)$ è un sottospazio vettoriale.

Proposizione 1.8. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Se $A \subseteq V$ un sottospazio vettoriale di V , allora

$$\text{Span}(A) = A.$$

Proposizione 1.9. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Siano $A, B \subseteq V$ insiemi, allora

$$A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B).$$

Proposizione 1.10. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Siano $A, B \subseteq V$ insiemi, allora

$$A \subseteq B \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B).$$

Esercizio 1.3. *Mostrare le quattro proposizioni qua sopra.*

1.3 Vettori linearmente indipendenti

Un concetto fondamentale che ci aiuterà a capire meglio gli spazi vettoriali è il concetto di **vettori linearmente indipendenti**, che possiamo definire come segue:

Definizione 1.6 (vettori linearmente indipendenti). Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in V$. Diremo che i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente indipendenti se l'equazione

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

ha come **unica** soluzione quella banale, ovvero $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i = 0$

Perché siamo interessati a lavorare con i vettori linearmente indipendenti? La motivazione è semplice: le coordinate rispetto a tali vettori sono univoche, come mostriamo adesso

Proposizione 1.11. Sia $(V, \mathbb{K}, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$ e siano $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ dei vettori linearmente indipendenti, allora se si ha che

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \alpha'_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha'_n \underline{v}_n \implies \forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i = \alpha'_i$$

Dimostrazione. Portando tutti i termini a sinistra otteniamo una relazione equivalente,

$$\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n = \alpha'_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha'_n \underline{v}_n \iff (\alpha_1 - \alpha'_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha_n - \alpha'_n) \underline{v}_n = \underline{0},$$

ma, per ipotesi, abbiamo che i vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ sono linearmente indipendenti, dunque l'unica soluzione a quest'ultima equazione è quella banale, ovvero deve risultare che

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i - \alpha'_i = 0 \implies \forall i \in \{1, \dots, n\}, \alpha_i = \alpha'_i,$$

ovvero la tesi. □

Oss.: Essere vettori linearmente indipendenti **non** è una proprietà dei singoli vettori, ma una proprietà che hanno i vettori come insieme. Consiglio di guardare il prossimo esempio per chiarire meglio questo concetto

Esempio 1.8 ($\mathbb{R}^3$ "chiarificatore" di tutto il creato). Fissiamo $V = \mathbb{R}^3$ e consideriamo i vettori $\underline{v}_1$

In questo capitolo sono riportate le soluzioni agli esercizi proposti nei vari capitoli del libro. E' chiaro che ci possano essere dei modi alternativi per risolvere gli esercizi, ma le soluzioni che propongo qua sono quelle che mi sono sembrate più semplici e dirette.

2.1 Spazi vettoriali

Esercizio 1.1

Per quanto riguarda la dimostrazione che il vettore nullo è unico, possiamo procedere per assurdo: negando la tesi, si ha che esistono due elementi distinti $\underline{0}, \underline{0}' \in V$ tali che

$$\forall \underline{v} \in V, \underline{0} + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0} = \underline{v} = \underline{0}' + \underline{v} = \underline{v} + \underline{0}'.$$

Ma, osservando che queste due relazioni devono valere per ogni $\underline{v}$, si ha che

$$\begin{aligned} \underline{0}' &= \underline{0}' + \underline{0} && \text{(perché } \underline{0} \text{ è l'elemento neutro)} \\ &= \underline{0} + \underline{0}' && \text{(perché } \underline{0}' \text{ è un elemento neutro rispetto a } +) \\ &= \underline{0} && \text{(perché } \underline{0} \text{ è un elemento neutro rispetto a } +). \end{aligned}$$

Ma questo è una contraddizione, in quanto abbiamo assunto che $\underline{0}$ e $\underline{0}'$ fossero distinti. Segue la tesi.

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\forall \underline{v} \in V$ il vettore nullo è $\underline{0} \cdot \underline{v}$, si osserva che

$$0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = (0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v},$$

dove si è usato il fatto che $0_{\mathbb{K}} = 0_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} 0_{\mathbb{K}}$ (essendo l'elemento neutro rispetto all'operazione $+_{\mathbb{K}}$ definita sul campo $\mathbb{K}$) e la proprietà distributiva di cui gode $\cdot$ rispetto a $+_{\mathbb{K}}$. A questo punto, sappiamo che $\forall \underline{v} \in V, \exists (-\underline{v}) \in V$ tale che $\underline{v} + (-\underline{v}) = (-\underline{v}) + \underline{v} = \underline{0}$, dunque sappiamo che esiste un elemento inverso per $0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}$ che possiamo aggiungere a destra di ogni membro¹

$$0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}) = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}).$$

¹esplicito questa cosa di aggiungere a sinistra perché, a priori, queste dimostrazioni si potrebbero fare anche su spazi dove non è garantita la proprietà commutativa della somma, ottenendo dei risultati simili, ma in questo caso non sarebbe necessario. La faccio per pura pedanteria e perché alcune di queste dimostrazioni potrebbero esseri riviste a Teoria dei Gruppi

Ma, essendo $0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + (-0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v}) = \underline{0}$, si ha che

$$\underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} + \underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v},$$

dove si è usato il fatto che $\underline{0}$ è l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ definita su V . Segue la tesi.

Per quanto riguarda l'ultima proposizione da mostrare abbiamo, per quanto visto nella proposizione 1.2, che

$$\underline{0} = 0_{\mathbb{K}} \cdot \underline{v} = (1_{\mathbb{K}} +_{\mathbb{K}} (-1_{\mathbb{K}})) \cdot \underline{v} = \underline{v} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v},$$

dove si è usata la proprietà distributiva di cui gode l'operazione $\cdot$ rispetto all'operazione $+$. A questo punto, sappiamo che $\forall \underline{w} \in V, \exists (-\underline{w}) \in V$ tale che $\underline{w} + (-\underline{w}) = (-\underline{w}) + \underline{w} = \underline{0}$, dunque sappiamo che esiste un elemento inverso per $\underline{v}$ che denoteremo sempre con $(-\underline{v})$ e che possiamo aggiungere a sinistra di ogni membro

$$(-\underline{v}) + \underline{0} = (-\underline{v}) + \underline{v} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} \implies (-\underline{v}) = \underline{0} + (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v} = (-1_{\mathbb{K}}) \cdot \underline{v},$$

dove abbiamo sempre usato il fatto che $\underline{0}$ è l'elemento neutro rispetto all'operazione $+$ definita su V . Segue la tesi

Esercizio 1.2

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è un sottospazio vettoriale, osserviamo che possiamo usare la proposizione 1.4, dunque è sufficiente mostrare che $\forall \underline{v}, \underline{w} \in V$ e $\forall \alpha \in \mathbb{K}$ valgono le implicazioni $\underline{v}, \underline{w} \in W \implies \underline{v} + \underline{w} \in W$ e $\underline{v} \in V \implies \alpha \underline{v} \in V$ (dove ho sottointeso il prodotto per scalare).

Per quanto riguarda la prima implicazione, è chiaro che se $\underline{v}, \underline{w} \in V$, allora per definizione esistono $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tali che $\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ e $\underline{w} = \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n$, dunque se sommiamo i due vettori otteniamo che

$$\begin{aligned} \underline{v} + \underline{w} &= (\alpha_1 +_{\mathbb{K}} \beta_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha_n +_{\mathbb{K}} \beta_n) \underline{v}_n \implies \exists \gamma_1 = \alpha_1 + \beta_1, \dots, \gamma_n = \alpha_n + \beta_n \in \mathbb{K} \text{ tali che} \\ \underline{v} + \underline{w} &= \gamma_1 \underline{v}_1 + \dots + \gamma_n \underline{v}_n \implies \underline{v} + \underline{w} \in W. \end{aligned}$$

Per quanto riguarda la seconda implicazione, è chiaro che se $\underline{v} \in V$, allora per definizione esistono $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tali che $\underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque

$$\begin{aligned} \alpha \underline{v} &= \alpha(\alpha_1 \underline{v}_1 +_{\mathbb{K}} \dots +_{\mathbb{K}} \alpha_n \underline{v}_n) = (\alpha \alpha_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha \alpha_n) \underline{v}_n \implies \exists \beta_1 = \alpha \alpha_1, \dots, \beta_n = \alpha \alpha_n \in \mathbb{K} \\ \text{tali che } \alpha \underline{v} &= \beta_1 \underline{v}_1 + \dots + \beta_n \underline{v}_n \implies \alpha \underline{v} \in W. \end{aligned}$$

Si osservi che in entrambe le implicazioni abbiamo usato il fatto che le operazioni $+$ e $\cdot$ godessero delle proprietà distributive rispetto a $+$. Segue la tesi.

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è il più piccolo sottospazio vettoriale contenente $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$, osserviamo che, per definizione di spazio vettoriale, ogni sottospazio vettoriale W di V che contiene gli elementi $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$, contiene anche le combinazioni lineari di questi elementi, ovvero contiene $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$. Segue la tesi.

Esercizio 1.3

Per quanto riguarda la dimostrazione che $\text{Span}(A)$ è un sottospazio vettoriale, osserviamo che possiamo sempre usare la proposizione 1.4, dunque è sufficiente mostrare che valgono le due implicazioni come fatto nell'esercizio precedente.

Osserviamo che preso $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ allora sappiamo che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ e, similmente, se $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ allora $\exists \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m \in A : \exists \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K}$; dunque sommandoli insieme

$$\begin{aligned} \underline{v} + \underline{w} &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \underline{v}_i \right) + \left(\sum_{i=1}^m \beta_i \underline{w}_i \right) = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n + \beta_1 \underline{w}_1 + \dots + \beta_m \underline{w}_m \implies \\ \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n, \underline{w}_1, \dots, \underline{w}_m \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{K} : \underline{v} &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \underline{v}_i + \sum_{i=1}^m \beta_i \underline{w}_i \implies \\ \implies \underline{v} + \underline{w} &\in \text{Span}(A). \end{aligned}$$

Mostriamo la seconda implicazione: come prima, se $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ allora $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque preso $\alpha \in \mathbb{K}$ abbiamo che

$$\begin{aligned} \alpha \underline{v} &= \alpha(\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n) = (\alpha \alpha_1) \underline{v}_1 + \dots + (\alpha \alpha_n) \underline{v}_n \implies \\ \implies \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \beta_1 = \alpha \alpha_1, \dots, \beta_n = \alpha \alpha_n \in \mathbb{K} : \alpha \underline{v} &= \sum_{i=1}^n \beta_i \underline{v}_i \implies \alpha \underline{v} \in \text{Span}(A). \end{aligned}$$

Si osservi che in entrambe le implicazioni abbiamo usato il fatto che le operazioni $+$ e $\cdot$ godano delle proprietà distributive rispetto a $+\mathbb{K}$. Segue la tesi.

Per quanto riguarda il dimostrare che se A è un sottospazio vettoriale allora $A = \text{Span}(A)$, è sufficiente mostrare che $A \subseteq \text{Span}(A)$ (che è banale) e che $\text{Span}(A) \subseteq A$, da cui segue che $A = \text{Span}(A)$.

$\subseteq$: preso $\underline{v} \in A$, allora per definizione di $\text{Span}(A)$ dobbiamo mostrare $\exists \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, ma possiamo direttamente prendere $\underline{v}_1 = \underline{v}$ e $\alpha_1 = 1_{\mathbb{K}}$ (la definizione di Span non ci vieta di farlo). Dunque $\underline{v} \in \text{Span}(A)$ e, per l'arbitrarietà di $\underline{v}$, segue che $A \subseteq \text{Span}(A)$.

$\supseteq$: preso $\underline{v} \in \text{Span}(A)$, abbiamo per definizione di $\text{Span}(A)$ che $\exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in A : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$ ma $\alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n \in A$ (essendo un sottospazio vettoriale), dunque $\underline{v} \in A$ e, per l'arbitrarietà di $\underline{v}$, segue che $\text{Span}(A) \subseteq A$.

Segue allora che $A = \text{Span}(A)$, ovvero la tesi.

Mostriamo adesso che se $A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$: è chiaro che se $A \subseteq \text{Span}(B)$, allora $\forall \underline{v} \in A, \exists \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n \in B : \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K} : \underline{v} = \alpha_1 \underline{v}_1 + \dots + \alpha_n \underline{v}_n$, dunque se consideriamo un vettore $\underline{w} \in \text{Span}(A)$ abbiamo per definizione che $\exists \underline{v}'_1, \dots, \underline{v}'_n \in A : \exists \alpha'_1, \dots, \alpha'_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\underline{w} = \alpha'_1 \underline{v}'_1 + \dots + \alpha'_n \underline{v}'_n.$$

Ma, per quanto detto sopra, si ha che $\forall \underline{v}'_i, \exists \underline{v}_1^{(i)}, \dots, \underline{v}_m^{(i)} \in A : \exists \beta_1^{(i)}, \dots, \beta_n^{(i)} \in \mathbb{K} : \underline{v}'_i = \beta_1^{(i)} \underline{v}_1^{(i)} + \dots + \beta_n^{(i)} \underline{v}_n^{(i)}$, dunque sostituendo nella definizione di $\underline{w}$ si ottiene una combinazione lineare di vettori di B , dunque $\underline{w} \in \text{Span}(B)$. Segue la tesi.

Per quanto riguarda l'ultima proposizione da mostrare, è sufficiente ricondursi a mostrare che se $A \subseteq B \implies A \subseteq \text{Span}(B)$ e, per quanto visto nella proposizione precedente, ciò implica che $\text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$. Ma è chiaro che $B \subseteq \text{Span}(B)$, dunque $A \subseteq B \subseteq \text{Span}(B) \implies A \subseteq \text{Span}(B) \implies \text{Span}(A) \subseteq \text{Span}(B)$.

APPENDICE A

Logica

La logica è la parte della matematica che si occupa di studiare in maniera del tutto formale i sistemi assiomatici-deduttivi, ovvero i sistemi che si appoggiano su un insieme di proposizioni che si *suppongono* vere e che vengono utilizzate per dedurre altre, dette *teoremi*. Definire che cosa sia una proposizione non è semplice: noi diremo che una proposizione è un'affermazione *sensata* per cui ha senso parlare di verità o falsità.

